

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** RODRIGO MACHADO**Disciplina:** TEORIA DA COMPUTAÇÃO**Sigla:** INF05035**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Linguagens Formais, Autômatos e Hierarquia de Chomsky. Computabilidade. Classes de Complexidade Computacional.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	4	Obrigatória

Objetivos

A disciplina visa desenvolver nos alunos as seguintes habilidades:

- Utilização de autômatos finitos e expressões regulares para modelar sistemas computacionais e gramáticas para descrever linguagens formais.
- Compreensão da relação entre formalismos geradores e reconhecedores de linguagens.
- Comparação do poder computacional de modelos de computação através de transformações que preservam a sua semântica.
- Compreensão do significado e importância da Tese de Church-Turing.
- Reconhecimento da existência de funções e linguagens não computáveis e de problemas indecidíveis.
- Capacidade de demonstrar que um dado problema de interesse é indecidível através da construção de reduções entre problemas.
- Reconhecimento das principais classes de complexidade computacional e a habilidade de demonstrar que um dado problema de interesse pertence a uma dada classe.

Conteúdo Programático**Semana:** 1**Título:** Introdução à disciplina.**Conteúdo:** Conceitos fundamentais. Estrutura da disciplina.**Semana:** 2 a 5**Título:** Linguagens Formais e Autômatos**Conteúdo:** Linguagens formais.

Autômatos finitos, não-determinísticos, e com pilha.

Gramáticas regulares e livres de contexto.

Expressões regulares.

Principais propriedades de linguagens regulares e livres de contexto.

Semana: 5**Título:** Prova 1**Conteúdo:** Prova 1 - conteúdo das semanas 1 a 5**Semana:** 6 a 10**Título:** Máquinas de Turing e Computabilidade**Conteúdo:** Máquinas de Turing.

Variações em Máquinas de Turing.

Linguagens Recursivas e Enumeráveis Recursivamente.

Indecidibilidade de problemas e linguagens.

Semana:	10
Título:	Prova 2
Conteúdo:	Prova 2 - conteúdo das semanas 6 a 10
Semana:	11 a 15
Título:	Complexidade Computacional.
Conteúdo:	Classes de Complexidade P e NP. Principais problemas NP-difíceis e NP-completos. Reduções polinomiais. Principais propriedades de classes de complexidade.
Semana:	15
Título:	Prova 3
Conteúdo:	Prova 3 - conteúdo das semanas 11 a 15
Semana:	16
Título:	Atividades de Recuperação
Conteúdo:	Exame de Recuperação

Metodologia

A disciplina será apresentada por meio de aulas expositivas e dialogadas, combinando a apresentação dos principais conceitos e técnicas com o desenvolvimento de eventuais exercícios e discussões. Serão disponibilizadas também listas de exercícios para fixação de conteúdo e trabalhos práticos envolvendo os modelos de computação estudados.

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da turma.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), totalizando 3.000 minutos em atividades coletivas, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse avaliados, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.

O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor responsável.

Experiências de Aprendizagem

Participação em aulas expositivas e dialogadas

Resolução de listas de exercícios

Programação em simuladores de modelos de computação

Realização de atividades através de Ambiente Virtual de Aprendizagem como fórum de discussão e acesso a material formativo complementar

Crêterios de avaliação

A avaliação é realizada através de três provas e de trabalhos teórico-práticos. Os trabalhos deverão ser realizados em período extraclasse e contarão como atividades autônomas avaliadas. A quantidade de trabalhos e seus pesos relativos serão definidos durante o semestre.

O conceito do aluno será determinado pela Média do Semestre (MS) do aluno, que é calculada pela média ponderada abaixo (onde P1, P2 e P3 são as notas das provas e MT é a totalização das notas dos trabalhos)

$$MS := 0,25 \cdot P1 + 0,25 \cdot P2 + 0,25 \cdot P3 + 0,25 \cdot MT$$

A atribuição dos conceitos será:

Conceito A (aluno aprovado): MS no intervalo [9.0 ; 10.0];

Conceito B (aluno aprovado): MS no intervalo [7.5; 9.0);

Conceito C (aluno aprovado): MS no intervalo [6.0; 7.5);

Conceito D (aluno reprovado, com possibilidade de recuperação): MS inferior a 6.0.

Conceito FF (aluno reprovado por falta de frequência)

O Percentual de Frequência (PF) mínimo para aprovação é de 75% ou 0,75.

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno que não fizer uma das provas por motivo de doença ou outro previsto no Regimento da Universidade deverá primeiramente justificar a ausência. Após, deverá procurar o professor para combinar data e horário para a aplicação de uma prova de recuperação substitutiva.

É oferecido a todos os alunos, ao final do semestre, a oportunidade de realizar um Exame de Recuperação (ER), sendo este uma prova que versa sobre todo o conteúdo do semestre. A realização do Exame de Recuperação é opcional.

A partir da Média do Semestre (MS) e da nota obtida no Exame de Recuperação (ER), calcula-se a Média Final de Recuperação segundo a fórmula abaixo:

$$MFR := 0,25 \cdot MS + 0,75 \cdot ER$$

Caso o aluno opte por realizar o Exame de Recuperação, o seu respectivo conceito final será determinado a partir da MFR, independentemente do conceito anterior obtido a partir da MS. O critério para determinar o conceito a partir da MFR será o mesmo utilizado para determinar o conceito a partir da MS.

Bibliografia

Básica Essencial

Michael Sipser. Introdução à Teoria da Computação. São Paulo: Cengage Learning, 2007. ISBN 9788522104994.

Básica

Hopcroft, John E.; Ullman, Jeffrey D.; Motwani, Rajeev.. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação.. Rio de Janeiro: Campus, 2002. ISBN 9788535210729.

Tiaraju A. Diverio, Paulo F. Blauth. Teoria da Computação: Máquinas Universais e Computabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788535210729.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição

específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.